裴栋 | **Payton Pei**

+1 873-354-4085 | +86 176-4042-6168 | 杭州 / 上海 | paytonpei01@gmail.com

GitHub: mammut001 | LinkedIn | cv.paytonpei.top

概述

渥太华大学系统科学与工程硕士在读，预计 2026 年 12 月毕业，求职杭州 / 上海 AI 应用与开发者工具方向的应届软件工程岗位。使用 Python/PyTorch、Rust/Tauri 与 TypeScript/React 开发并微调 AI 系统；LifeMint 已在 App Store 发布。曾在 Nokia、Ford 实习。

教育经历

渥太华大学
系统科学与工程硕士 · *GPA 9.0/10*（约 *3.9/4.0*） *2024* — *2026* 年 *12* 月（预计）

卡尔顿大学
计算机科学学士 · *GPA 3.75/4.0* *2017* — *2023*

项目

GaokaoTutor — 大模型微调与评测
- 使用 4-bit QLoRA 在 161 条教学轨迹上微调 Spark X2.5-4B，配合数据溯源与污染检测，在 80 题冻结未见集上将未经请求的完整解答率从 100% 降至 13.5%。
- 改用 Qwen2.5-Math-1.5B + MLX LoRA：三票表决在 497 道留出的 GAOKAO-Bench 高考数学真题上答对 454 题，超过 Qwen3.5-4B（449 题），算力仅约其 58%，并接入带确定性步骤校验的 Python/Expo 应用。

桌面 **AI Agent**（**pipi-shrimp-agent**） github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent
- 使用 Rust/Tauri、React/TypeScript 与 SQLite 构建本地优先桌面 AI Agent，集成多模型接入、结构化工具调用与项目记忆。
- 实现供应商适配、SSE 缓冲解析与取消机制，并支持 CDP 浏览器自动化、失败恢复和长会话上下文压缩。

Conveyor 编码任务服务 github.com/mammut001/Conveyor
- 开发 Python 服务，将 Telegram、飞书接入 Codex CLI，每个任务隔离在独立 Git worktree 中。
- 实现可重启恢复的 SQLite 任务队列，并加入操作员白名单、操作确认与审计日志。

Réussir en français — TCF Canada 法语备考平台 french.paytonpei.top
- 将开源打字练习项目的分支发展为全栈 TCF Canada 法语备考平台：A1–B2 背词、带间隔复习的 26 周自适应计划，以及听说读写四科计时模考。
- 加入经校准的大模型写作与口语评分（可切换模型供应商）、OAuth 与通行密钥登录、Stripe 与支付宝订阅，并以 Next.js + Docker 自托管部署。

LifeMint（原 **Focus Mint**） apps.apple.com/us/app/lifemint/id6759029810
- 在 App Store 发布面向 iPhone、iPad 和 Apple Watch 的 SwiftUI 应用，提供专注会话、收益追踪及中英法三语支持。
- 实现 StoreKit 内购、桌面组件、实时活动，以及基于 WatchConnectivity 的手机与手表双向同步。

工作经历

助教（兼职） 2021
Carleton University 加拿大渥太华
- 2021 年 1–4 月担任 Python 3 助教；9–12 月担任 JOUR 4401 助教，课程涉及关系型数据库、网络爬虫与数据分析。

软件测试实习生 Sep 2020 — Aug 2021
Nokia Canada 加拿大渥太华
- 围绕 7750 Service Router，使用 JavaScript、XML 与 Mocha 测试框架测试旧版 NFM-P 客户端。
- 编写 Confluence 设计文档，记录系统架构与数据流。

软件工程实习生 May 2020 — Aug 2020
Ford Motor Canada 加拿大渥太华
- 参与车载与云连接软件子系统开发，在 QNX/Linux 环境下使用 C++11 编写 GoogleTest 单元测试、修复缺陷并维护技术文档；在 CI/CD 工作流中使用 Jenkins。

研究

基于 **Bridge U-Net** 与 **DDBM** 的极低照度 **RAW** 图像复原 2026
- 参与基于 SID、ELD 数据的极低照度 RAW 图像复原研究，负责 DDBM 初版实现。
- 后在修订报告中重新实现并扩展该研究：按官方配方实现的像素空间 DDBM 在 598 张全分辨率 SID Sony 测试图像上使 LPIPS 比 SID U-Net 降低 37%，PSNR 低 1.3 dB；两者输出取平均后，PSNR 与 LPIPS 均优于 U-Net（28.86 dB 与 0.344，对比 28.61 dB 与 0.459）。

技能

- 语言: Python, TypeScript, JavaScript, Rust, Swift, C++
- 框架: React, Node.js, Tauri 2, SwiftUI
- **AI** 与系统: PyTorch, Transformers, PEFT/TRL, QLoRA, MLX, LLM APIs, Tool Calling, MCP, SQLite
- 测试与交付: PyTest, Vitest, Playwright, GoogleTest, Jenkins, Docker
- 补充: CDP Browser Automation, WatchConnectivity, StoreKit 2